

SAÉ 5.01

Rendu 8 - 05/12/2025



Suivis par :

BONDON Loric

BRODIER Baptiste

SCHALLER Théo

Date de réalisation :

Année 2025/2026

Table des matières

Table des matières.....	2
I. Rappel.....	3
II. Rapport.....	3
1. Implémentation du système d'entraînement personnalisé.....	3
2. Architecture “dual-model” développée.....	3
3. Backend Spring Boot et base de données.....	3
4. Apprentissage automatique.....	4
5. Interface utilisateur et navigation.....	4
6. Amélioration de l'expérience caméra.....	4

I. Rappel

Sujet : Expressions du visage (dataset FER-2013)

GitHub : <https://github.com/LoricBndn/SAE5.01>

- LoricBndn = Loric BONDON
- Yoshicolors = Baptiste BRODIER
- Orphais = Théo SCHALLER

Trello : <https://trello.com/b/GYnaCKyV/sae501>

II. Rapport

1. Implémentation du système d'entraînement personnalisé

Cette semaine, on a développé l'infrastructure pour permettre aux utilisateurs d'entraîner leur propre modèle d'IA pour améliorer la reconnaissance d'expressions.

2. Architecture “dual-model” développée

On a conçu et implémenté une architecture dual-model qui permettra de faire fonctionner deux modèles TensorFlow en parallèle : le modèle de base FER-2013 qu'on avait déjà (et qui ne bougera jamais), et un modèle personnalisé entraîné avec les images que l'utilisateur a téléchargé sur l'application. Néanmoins, elle n'est pas encore fonctionnelle puisque la partie entraînement de l'IA (en python) n'est pas terminée.

3. Backend Spring Boot et base de données

Côté serveur, on a créé un système pour gérer l'entraînement. Cinq nouveaux endpoints REST ont été ajoutés pour gérer le processus de téléchargement des images jusqu'à la récupération du modèle personnalisé entraîné. Le suivi en temps réel se fait via des appels toutes les trois secondes. Une nouvelle table a été ajoutée dans la base de données SQL pour stocker les modèles personnalisés avec : fichier du modèle, version, précision obtenue, nombre d'images utilisées et date de création.

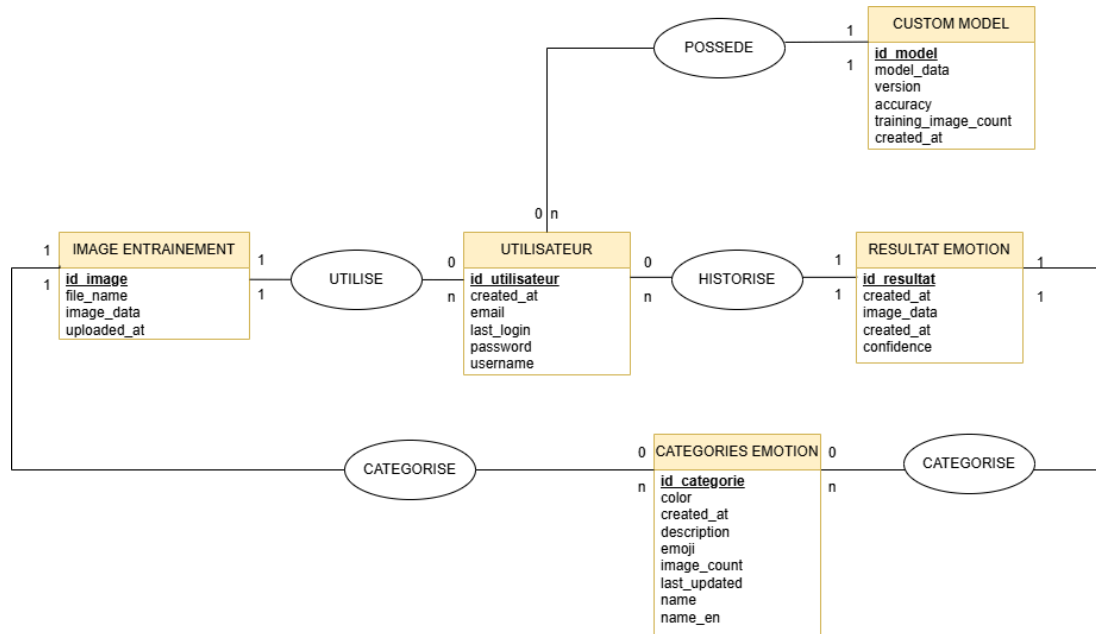


Schéma Entité-Association/Merise de la base de données

4. Apprentissage automatique

On a développé un script Python complet qui implémente toute la logique d'entraînement. Le script gère le prétraitement des images avec conversion en niveaux de gris et redimensionnement en 48x48 pixels, puis applique une augmentation de données avec rotations, décalages, zooms et retournements pour enrichir le dataset (on joue avec la rotation, luminosité et zoom pour multiplier le nombre d'images par 5).

5. Interface utilisateur et navigation

L'accès à la fonctionnalité se fait via Paramètres → "Modifier l'IA" → bouton d'entraînement. L'interface vérifie qu'il y a au moins dix images dans chaque catégorie avant de permettre le lancement. Pendant le processus, une barre de progression informe l'utilisateur en temps réel avec le statut actuel, l'époque en cours, la progression globale et la précision obtenue.

6. Amélioration de l'expérience caméra

On a implémenté une fonctionnalité de sauvegarde de l'état de la caméra. Lorsqu'un utilisateur bascule la caméra (caméra avant ou arrière), cette préférence est maintenant sauvegardée. Si l'utilisateur quitte l'application avec la caméra retourne et revient plus tard, la caméra s'ouvrira directement dans la même configuration.